פרק 6

טיילור

6.1 הקדמה, דיון על קירובים, סימוני o ו-O.

ראינו כבר שגבולות מהצורה "אפס חלקי אפס" הם למעשה "תחרות" בין שתי פונקציות, מי שואפת מהר יותר לאפס (אם העליונה, הגבול יצא אפס, אם התחתונה, הגבול יכול לצאת $\pm\infty$, ואם שתיהן שואפות בקצב דומה, הגבול יכול לצאת מספר ממשי כלשהו). משום שמצב כזה הוא די שכיח - הצורך להשוות בין קצב התאפסות של פונקציות, יש לכך סימונים מיוחדים ושימושיים שנתאר כעת. נעיר גם שהם משמשים למדידת שאיפה לאינסוף באופן יחסית דומה, אולם משום שאנחנו לא נדרשים לכך לא נתאר זאת, אך זה נפוץ במיוחד במדידת יעילות/סיבוכיות של אלגוריתמים ושם מדובר לרב על סדרות ולא פונקציות.

תהיינה $f,g : I \setminus \{x_0\} \to \mathbb{R}$ כאשר $x_0 \in I$ ונניח כי

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0$$

הבה נגדיר כמה דברים הנוגעים לסדר ההתאפסות שלהן.

הגדרה 6.1.1. 1) נאמר כי $f(x) = O(g(x))$ כאשר $x \to x_0$ אם יש סביבה מנוקבת של x_0 שבה g לא מתאפסת וכן קיים קבוע C וקיימת סביבה $(x_0-\delta, x_0+\delta) \setminus \{x_0\}$ כך שלכל x בסביבה זו $|f(x)| \le C|g(x)|$.

2) נאמר כי $f(x) = o(g(x))$ כאשר $x \to x_0$ אם מתקיים $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

3) נאמר כי $f(x) = \Theta(g(x))$ כאשר $x \to x_0$ אם מתקיים $f(x) = O(g(x))$ כאשר $x \to x_0$ וגם $g(x) = O(f(x))$ כאשר $x \to x_0$.

נשתמש לרוב בהגדרות אלה עם g שהוא פולינום מהצורה $(x-x_0)^n$.

למה 6.1.2. תהיינה $f,g:I\to\mathbb{R}$ ויהיה $x_0\in\mathbb{R}$ ונניח ש $\lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{x\to x_0}g(x)=0$ וכן שקיים

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=c\neq 0$$

אזי מתקיים $f(x)=\Theta(g(x))$ כאשר $x\to x_0$.

הוכחה. יהי $\delta>0$ כך שאם $0<|x-x_0|<\delta$ אזי $\left|\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|-|c|\right|<\frac{|c|}{2}$. בפרט מתקיים

$$\frac{|c|}{2}<\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|<\frac{3|c|}{2}$$

ולכן $|f(x)|<C_1|g(x)|$ וגם $|g(x)|<C_2|f(x)|$ בסביבת δ של x_0, כרצוי. □

תרגיל 6.1.3. מצאו דוגמה בה $f=\Theta(g)$ כאשר $x\to x_0$ אבל לא קיים הגבול $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}$.

דוגמאות 6.1.4. כך למשל כבר ראינו כי $\sin(x)=O(x)$ ליד $x=0$ משום ש $|\sin(x)|\leq|x|$ ולמעשה משום שקיים $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ נוכל לדעת גם ש $x=\Theta(\sin(x))$ זאת אומרת יש להם את אותו סדר התאפסות. נשים לב כי ליד 0 מתקיים ש $\cos(x)-1=o(x)$ משום שהגבול

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x}{1}=0$$

יתר על כן, מתקיים כי $\cos(x)-1=\Theta(x^2)$ שכן הגבול כשנחלק ב-x^2 יהיה סופי ולא אפס (זו דוגמה שהופיעה בשיעור הקודם) ולכן על פי הלמה, סיימנו.

6.2 פולינום טיילור של פונקציה

הגדרה 6.2.1. נאמר ששתי פונקציות $f,g:I\to\mathbb{R}$ שוות עד לסדר n בנקודה x_0 אם מתקיים ששתיהן גזירות n פעמים ב-x_0 ושלכל $0\leq k\leq n$ מתקיים

$$f^{(k)}(x_0)=g^{(k)}(x_0)$$

דוגמה 6.2.2. לדוגמה נבדוק עד לאיזה סדר שוות הפונקציות $f(x)=\sqrt{2-x^2}$ ו -$g(x)=e^{1-x}$ בנקודה 1: (יצא: עד לסדר 1)

$$\begin{aligned}f(1) &= 1 \quad f'(1)=-x(2-x^2)^{-1/2}|_{x=1}=-1\\ &\quad f''(1)=-x^2(2-x^2)^{-3/2}-(2-x^2)^{-1/2}=-2\\ g(1) &= 1 \quad g'(1)=-e^{1-x}|_{x=1}=-1 \quad g''(1)=e^{1-x}|_{x=1}=1\end{aligned}$$

טענה 6.2.3. תהיינה $f,g:(a,b)\to\mathbb{R}$ ותהי $x_0\in(a,b)$ ונניח כי הן מזדהות עד לסדר n בנקודה x_0. אזי $(f-g)=o\left((x-x_0)^n\right)$ כאשר $x\to x_0$ דהיינו

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-g(x)}{(x-x_0)^n}=0$$

הוכחה. נגדיר את $h(x)=f(x)-g(x)$ אז מתקיים כי h גזירה n פעמים בנקודה x_0 וכן $h^{(k)}(x_0)=0$ עבור $k=0,1,\ldots,n$. עלינו להראות כי

$$\lim_{x\to x_0}\frac{h(x)}{(x-x_0)^n}=0$$

נפעל באינדוקציה על n. עבור $n=1$ מתקיים (שימו לב אנו משתמשים בהגדרת הנגזרת בנקודה x_0 ולא במשפט ערך ביניים דיפרנציאלי!)

$$\lim_{x\to x_0}\frac{h(x)}{(x-x_0)}=\lim_{x\to x_0}\frac{h(x)-h(x_0)}{x-x_0}=h'(x_0)=0$$

כעת נניח שאנו יודעים את הטענה עבור כל פונקציה הגזירה $(n-1)$ פעמים בנקודה x_0 וכל נגזרותיה אלה מתאפסות. תהי h גזירה n פעמים בנקודה ונגזרותיה מתאפסות כולן. עלינו להוכיח כי

$$\lim_{x\to x_0}\frac{h(x)}{(x-x_0)^n}=0$$

יהי $\varepsilon>0$. מהנתונים בפרט הנגזרת h' גזירה $(n-1)$ פעמים בנקודה x_0 וכל נגזרותיה הללו מתאפסות שם. נשים לב שאם כי אולי h' לא מוגדרת בכל הקטע (a,b), היא מוכרחה להיות מוגדרת בסביבה כלשהי של x_0 (כדי שאפשר יהיה לגזור אותה). לכן פונקציה חדשה זו מקיימת את הנחת האינדוקציה (על קטע אולי קטן יותר) עם $(n-1)$ ולכן

$$h'(x)=o((x-x_0)^{n-1})$$

זאת אומרת במילים אחרות שהנחת האינדוקציה מבטיחה כי

$$\lim_{x\to x_0}\frac{h'(x)}{(x-x_0)^{n-1}}=0$$

נבחר אם כן $\delta>0$ קטן מספיק כך ש אם $|x-x_0|<\delta$ הביטוי הנ"ל קטן מ-ε. ממשפט ערך הביניים של לגרנז' עבור h עצמה (בקטע בו היא גזירה), קיימת לכל x (קרוב מספיק ל-x_0, כך ש h' מוגדרת שם) נקודה c_x בין x_0 לבין x כך ש

$$\frac{h(x)}{(x-x_0)}=\frac{h(x)-h(x_0)}{(x-x_0)}=h'(c_x)$$

ואילו $|x-x_0|<\delta$ גם $|c_x-x_0|<\delta$. לכן מתקיים עבור $|x-x_0|<\delta$ כי

$$\left|\frac{h(x)-h(x_0)}{(x-x_0)^n}\right| = \left|\frac{h'(c_x)}{(x-x_0)^{n-1}}\right| \leq \left|\frac{h'(c_x)}{(c_x-x_0)^{n-1}}\right| < \varepsilon$$

□

הערה 6.2.4. גם המשפט ההפוך יכול להיות שימושי: נניח כי h גזירה n פעמים בנקודה x_0 וכן

$$\lim_{x\to x_0}\frac{h(x)}{(x-x_0)^n}=0$$

אזי מתקיים $h^{(k)}(x_0)=0$ עבור $k=0,1,\ldots,n$. לשם כך ראשית נשים לב שמספיק להוכיח עובדה זו עבור h שהיא פולינום ממעלה n. אכן, בהינתן h ישנו פולינום יחיד המזדהה איתה עד לסדר n (נוכיח זאת מיד) שניתן לסמן באות P. לכן על פי המשפט הקודם, הגבול הנ"ל כאשר במונה כתוב $h-P$ הנו אפס, ומכאן שהגבול הנ"ל כשבמונה כתוב P גם הוא אפס. ומכאן נרצה להסיק שהפולינום הנו פולינום האפס. אולם גבול של מנה של פולינומים הוא גבול שאנו יודעים לחשב, נוציא את הגורם $(x-x_0)$ בחזקה הכי גבוהה שניתן, ואם היא קטנה מ n או שווה לו הגבול לא ייצא אפס (ודאו זאת).

הערה 6.2.5. אם רק נתון לנו הגבול הנ"ל ולא נתון לנו שיש גזירות, אז דוגמה כמו

$$h(x)=\begin{cases}x^3\sin(1/x) & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$$

מקיימת את התנאי עבור $x_0=0$ ועבור $n=2$ והיא אפילו גזירה ברציפות (פעם אחת) אבל היא לא גזירה פעם נוספת בנקודה 0 (מהסיבות הרגילות - בדקו לפי הגדרה).

הגדרה 6.2.6. תהי $f:I\to\mathbb{R}$ ונקודה $x_0\in I$ ונניח כי f גזירה n פעמים ב-x_0. נאמר כי P הוא פולינום טיילור מסדר n של f סביב x_0 אם הוא פולינום מסדר לכל היותר n שמזדהה עם f עד לסדר n ב-x_0.

6.3 קיום ויחידות פולינום טיילור

טענה 6.3.1. תהי $f:I\to\mathbb{R}$ ונקודה $x_0\in I$ ונניח כי f גזירה n פעמים ב-x_0. אזי קיים ויחיד פולינום טיילור של f סביב x_0. יתר על כן הוא נתון על ידי

$$\begin{aligned}P_n(x) &= f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n\\ &= \sum_{j=0}^{n}\frac{1}{j!}f^{(j)}(x_0)(x-x_0)^j\end{aligned}$$

לשם ההוכחה נוח להוכיח ראשית את למת העזר הבאה.

למה 6.3.2. יהי $k \in \mathbb{N}$. הפולינום $q(x) = (x - x_0)^k$ גזיר אינסוף פעמים ומתקיים

$$q^{(j)}(x_0) = \begin{cases} j! & j = k \\ 0 & j \neq k \end{cases}$$

הוכחה. באינדוקציה על k. כאשר $k = 1$ זה קל. כעת

$$[(x - x_0)^k]' = k(x - x_0)^{k-1}$$

ולכן

$$[(x - x_0)^k]^{(j)}|_{x=x_0} = [k(x - x_0)^{k-1}]^{(j-1)}|_{x=x_0} = \begin{cases} k(k-1)! & k - 1 = j - 1 \\ 0 & k - 1 \neq j - 1 \end{cases}$$

כרצוי. □

הוכחה של טענה 6.3.1 . עבור $n = 0$ פולינום טיילור הוא מספר, וברור לכן שחייב להיות $f(x_0)$ על מנת שיזדהה עם f לסדר 0. כעת עבור n כלשהו, העובדה שהפולינום מזדהה עם f עד לסדר n נובעת מהלמה. היחידות גם למעשה שכן כל פולינום מסדר n אפשר לכתוב כ $Q(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)^2 + \cdots + c_n(x - x_0)^n$ ובכדי שיזדהו עד לסדר n צריך שוויון בנגזרות שמהלמה אומר בדיוק $c_j j! = f^{(j)}(x_0)$. □

6.4 כמה דוגמאות לחישוב הפולינום

1. הפולינום של e^x סביב $x_0 = 0$ הנו (משום שכל הנגזרות הן 1 ב-0)

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

2. הפולינום של $\ln(1+x)$ סביב 0 : נחשב את $f^{(k)}(x) = (-1)^{k+1}\frac{(k-1)!}{(x+1)^k}$ על ידי גזירה ישירה ושימוש בנגזרת של חזקה. לכן

$$P_n(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}$$

3. הפולינום של $\cos(x)$ סביב 0 גם קל לחישוב - חזקות אי זוגיות מתאפסות והזוגיות פעם $+1$ ופעם -1 לכן

$$P_{2n+1}(x) = P_{2n}(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

4. בדומה הפולינום של $\sin(x)$ סביב 0 נראה כך

$$P_{2n}(x) = P_{2n-1}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n+1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

6.5 משפט פאנו על השארית

כמובן שאין טעם סתם לחשב את הפולינום אם הוא לא אומר לנו משהו משמעותי על הפונקציה. למעשה נרצה לומר שהוא מהווה קירוב טוב ביותר של הפונקציה במובן הרגיל - שההפרש בינו לבין הפונקציה קטן מאד כאשר n גדול, או כאשר x קרוב ל-x_0 (אלה שני דברים שונים!). בקרוב נראה דוגמה שאי אפשר לצפות שתמיד זה יקרה. עם זאת, על פי רוב המצב טוב בהרבה ואפשר לקבל הערכות על מידת הקירוב לשביעות רצוננו.

הגדרה 6.5.1. תהי $f : I \to \mathbb{R}$ ותהי נקודה $x_0 \in I$ ויהי $n \in \mathbb{N}$. נניח כי f רציפה וגזירה n פעמים ב-x_0. נסמן ב P_n את פולינום טיילור של f סביב x_0. השארית מוגדרת להיות

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

ברור כי $R_n(x_0) = 0$ וגם כי $0 = \lim_{x\to x_0} R_n(x)$. יתר על כן, הבנייה של הפולינום היא כזו שגם כי אם נחלק מספר פעמים ב $(x - x_0)$ עדיין הגבול יהיה 0 כאשר $x \to x_0$ שכן כך בדיוק נבנה הפולינום. מטענה 6.2.3 נובע שמספר הפעמים שאפשר לחלק בגורם זה (גם אם לא מציבים אף תנאי נוסף על f) הנו n, וזה תכונו של המשפט הראשון - משפט פאנו.

משפט 6.5.2 (משפט פאנו)**.** תהי $f : I \to \mathbb{R}$ יהי $n \geq 1$ ותהי $x_0 \in I$. נניח כי f גזירה n פעמים בנקודה x_0 אזי מתקיים $R_n(x) = o(|x - x_0|^n)$.

הוכחה. על פי הנתונים, $f - P_n$ רציפה וגזירה n פעמים וכל נגזרותיה מתאפסות בנקודה x_0. לכן לפי טענה 6.2.3, סיימנו. □

6.6 השארית על פי לגרנז'

כמובן שמשפט פאנו רחוק מלספק אותנו. היינו רוצים דרך לדעת כי, למשל, תחת תנאים מסוימים, $R_n(x) \to_{n\to\infty} 0$ לכל x או לפחות לכל x קרוב מספיק ל-x_0. כדי לראות שיש מגבלות מסוימות, ראשית נתאר דוגמה "איומה":

דוגמה 6.6.1. נביט בפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

לא קשה לוודא שהפונקציה רציפה ב-0 ולמעשה גזירה אינסוף פעמים ב-0 וכל נגזרותיה שם מתאפסות. אכן

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x} = \lim_{y\to+\infty} \pm\sqrt{y}e^{-y} = 0$$

(כאשר הסימן נקבע כשמפרידים לשני גבולות חד צדדיים) ובאינדוקציה מראים שכל נגזרת באפס היא בעצם גבול באיסוף של פולינום ב $\sqrt{y}$ כפול e^{-y} ולכן מתאפסת.

דוגמה זו מראה שיש פונקציה (שאיננה פונקציית האפס) שפולינום טיילור שלה מכל סדר הוא פולינום האפס! בפרט אי אפשר לצפות שכשלוקחים x קבוע (אפילו אם הוא קרוב ל-x_0) וסדר n גדול מאוד, הפולינום יתקרב לפונקציה יותר ויותר ככל ש n יגדל.

עדיין, יש לנו מוטיבציה לנסות למצוא תנאים בהם הדבר מתרחש, השארית שואפת לאפס כאשר $n \to \infty$. דבר כזה ייתן לנו אפשרות לדבר על טור טיילור כטור חזקות ועל התכנסות שלו אל f.

הגדרה 6.6.2. תהי $f : I \to \mathbb{R}$ כאשר I קטע מוכלל. נאמר ש f גזירה ברציפות k פעמים נסמן $f \in C^k(I)$ אם f גזירה k פעמים בקטע I וכן $f^{(k)}$ הנה פונקציה רציפה. נסמן $C^\infty(I)$ פונקציות שגזירות מכל סדר $k \in \mathbb{N}$ בקטע I.

משפט 6.6.3 (משפט טיילור עם השארית של לגרנז')**.** יהי I קטע פתוח ותהי $f : I \to \mathbb{R}$ גזירה $(n+1)$ פעמים ב-I (כולו). יהי $x_0 \in I$, $P_n(x)$ פולינום טיילור של f סביב x_0 ו- $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ השארית. אזי לכל $x_0 \neq x \in I$ קיים $c_x \in (\min(x_0, x), \max(x_0, x))$ כך ש

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c_x)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

מסקנה 6.6.4. תהי $f \in C^\infty(I)$ כאשר I קטע פתוח תהי $x_0 \in I$, $P_n(x)$ פולינום טיילור של f סביב x_0 ו- $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ השארית. אילו קיים $M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in I$ ולכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $|f^{(k)}(y)| < M$ אזי לכל $x \in I$ מתקיים

$$R_n(x) \to_{n\to\infty} 0$$

ובפרט

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

למעשה המסקנה תקפה גם כאשר M תלוי ב-x, כל עוד עבור כל x נתון קיים $M(x)$ המתאים **לכל** $k \in \mathbb{N}$ ולכל $y \in (\min\{x_0, x\}, \max\{x_0, x\})$.

המשפט נובע ישירות מטענת העזר הבאה על ידי כך שמציבים $g = f - P_n$.

למה 6.6.5. יהי I קטע פתוח ותהי $g : I \to \mathbb{R}$ גזירה $n+1$ פעמים ב-I (כולו) וכך ש $g^{(k)}(x_0) = 0$ עבור $k = 0, 1, \ldots, n$. אזי לכל $x_0 \neq x \in I$ קיים $c_x \in (\min(x_0, x), \max(x_0, x))$ כך ש

$$g(x) = \frac{g^{(n+1)}(c_x)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

הוכחה. נשתמש במשפט לגרנז' המוכלל המון פעמים, עם הפונקציה $h(x) = (x-x_0)^{n+1}$ במכנה. בכל צעד מקבלים x_j שבין x_0 לבין x_{j-1} ובפרט בין x_0 לבין x.

$$\begin{aligned}\frac{g(x)}{h(x)} &= \frac{g(x) - g(x_0)}{h(x) - h(x_0)} = \frac{g'(x_1)}{h'(x_1)} = \frac{g'(x_1) - g'(x_0)}{h'(x_1) - h'(x_0)} = \\ &= \frac{g''(x_2)}{h''(x_2)} = \cdots = \frac{g^{(n+1)}(x_{n+1})}{(n+1)!}\end{aligned}$$

□

באופן קצת יותר כללי ניתן לרשום מסקנה כזו:

מסקנה 6.6.6. תהי $f \in C^\infty(I)$ ונניח כי מתקיים $|f^{(m)}(x)| < a_m$ עבור כל $x \in I$. נניח כי

$$\lim_{m\to\infty} \frac{a_m}{m!}c^m = 0$$

אזי לכל $x \in [x_0 - c, x_0 + c] \subset I$ מתקיים

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

הוכחה. על פי משפט השארית ולפי הנתונים

$$\begin{aligned}|f(x) - P_n(x)| = |R_n(x)| &= \left|\frac{f^{(n+1)}(c_x)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}\right| \\ &\leq \frac{a_{n+1}}{(n+1)!}|x - x_0|^{n+1} \leq \frac{a_{n+1}}{(n+1)!}c^{n+1} \to_{n\to\infty} 0\end{aligned}$$

כרצוי. □

מסקנה 6.6.7. מתקיים לכל x

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

הוכחה. נגזרותיהם מכל סדר חסומות על ידי 1. □

מסקנה 6.6.8. מתקיים לכל x כי

$$e^x = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!}$$

הוכחה. נביט בפונקציה $f(x) = e^x$. לפי משפט השארית מתקיים

$$e^x - \sum_{j=0}^{n} \frac{x^j}{j!} = R_n(x) = e^{c_x} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \to_{n\to\infty} 0$$

כאשר השאיפה נובעת מכך ש

$$|e^{c_x} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}| \leq \max(1, e^x)|x|^{n+1} \frac{1}{(n+1)!}$$

וכבר ראינו כי $\frac{c^n}{n!} \to 0$ למשל לפי מנה. □

מסקנה 6.6.9. המספר e איננו רציונלי, $e \notin \mathbb{Q}$.

הוכחה. על פי המסקנה הקודמת

$$e = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!}$$

ויתר על כן

$$e - \sum_{j=0}^{n} \frac{1}{j!} = \frac{e^c}{(n+1)!}$$

כאשר $c \in (0,1)$. נניח בשלילה שניתן לכתוב $e = \frac{m}{n}$ כאשר $m, n \in \mathbb{N}$. נוכל אם כן לרשום, עבור $R_n(x)$ השארית מסדר n בפיתוח טיילור של e^x סביב הנקודה $x_0 = 0$,

$$\frac{m}{n} = e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

כעת נכפול את שני האגפים במספר $n!$ ונקבל ש $R_n(1)n!$ מספר שלם (שכן הוא הפרש של שני שלמים) אבל על פי נוסחת השארית לפי לגרנז' מתקיים כי $R_n(1) = e^c/(n+1)!$ עבור $c \in (0,1)$ דהיינו המספר השלם $R_n(1)n!$

ניתן להצגה כ $\frac{e^c}{(n+1)}$ כאשר $c \in (0,1)$ ובפרט נקבל כי $\frac{e}{n+1} > 1$ וזה כבר מאפשר רק $n = 1$ אולם המקרה $n = 1$ לא ייתכן כמובן כי e איננו שלם (ראינו כבר שהוא בין 2 ו-3). □

הערה 6.6.10. בדקו כי

$$\begin{aligned} \sinh(x) &:= \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ \cosh(x) &:= \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

דוגמאות 6.6.11. ניתן להשתמש במשפט לא רק על מנת להוכיח התכנסות של טור אלא גם על מנת לחסום נומרית שגיאה בחישוב מקורב. למשל נאמר כי

$$\sin(x) \simeq x - x^3/6$$

ונרצה לומר כי בעצם כוונתנו

$$|\sin(x) - (x - x^3/6)| = |\sin^{(5)}(c)| \frac{|x|^5}{5!} \leq \frac{1}{120}|x|^5$$

כך שלמשל $|\sin(0.1) - \left((0.1) - \frac{0.001}{6}\right)| \leq \frac{0.00001}{120}$. בתרגולים תראו חישובים דומים. שימו לב שהשתמשנו בפולינום מסדר 4 שאברו האחרון הוא 0, לכן החזקה היא חמש בשארית.

6.7 השארית על פי קושי

הבה נבדוק מה מקבלים עבור פונקציית הלוגריתם. $f(x) = \ln(1+x)$ סביב $x_0 = 0$. ישבנו כבר את פולינום טיילור שלה

$$P_n(x) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+1} \frac{x^j}{j}$$

ואת הטור המתאים אנו מבינים כטור חזקות עם מקדמים אלטרננטיים $a_j = \frac{(-1)^{j+1}}{j}$ ועם רדיוס התכנסות 1. ליתר דיוק, אנו יודעים כי הטור מתכנס בקטע $(-1,1]$. כמובן שאין לנו ציפייה לכן למשפט על שארית ששואפת לאפס בנקודות $x > 1$ ועל אחת כמה וכמה לא בנקודות $x \leq -1$ שם הפונקציה בכלל לא מוגדרת. אבל האם נוכל לדעת כי הטור הנ"ל מתכנס ל $f(x)$ בכל $x \in (-1,1]$? בפרט, האם נוכל לומר כי

$$f(1) = \ln 2 = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1}}{j}?$$

ראשית ננסה להפעיל את משפט השארית של לגרנז': ניזכר כי

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+x}\ f''(x) = -(1+x)^{-2}\ f'''(x) = (-1)^2 2(1+x)^{-3} \\ f^{(k)}(x) &= (-1)^{k+1}(k-1)!(1+x)^{-k} \end{aligned}$$

ולכן כאשר נפעיל את המשפט נקבל שלכל x ולכל $n \in \mathbb{N}$ קיימת $c = c(x,n)$ כך ש

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1} = \frac{1}{n+1}(-1)^n \frac{x^{n+1}}{(1+c)^{n+1}}$$

אילו אנו עוסקים ב $x = 1$ למשל, משום ש $c \in (0,1)$ אכן נקבל כי $|R_n(x)| < \frac{1}{n+1} \to 0$, ובפרט נקבל את הנוסחה הידועה עבור $\ln(2)$. למעשה טיעון זה תקף לכל $x \in [0,1]$. אולם עבור $x \in (-1,0)$, אנו יודעים רק ש $c \in (x,0)$ ובפרט $1+c < 1$ במכנה יכול להשפיע לרעה. יש שם עוד מרווח תמרון כאשר $x \geq -1/2$ כי אז $1 + c \geq 1/2$ ולכן $\frac{|x|}{1+c} \leq 1$ ועדיין השארית עובדת. אולם אם עוסקים למשל ב $x = -3/4$ ההערכה שנותן לנו חסם על הביטוי לשארית על פי לגרנז לא מספיקה על מנת להסיק התכנסות של טור טיילור לפונקציה עצמה (נעיר שאנו כן יודעים התכנסות של הטור כטור חזקות!)

לשם כך, ולצרכים דומים אחרים, נציג משפט שארית נוסף שנקרא משפט השארית של קושי.

משפט 6.7.1 (שארית על פי קושי)**.** יהי I קטע פתוח ותהי $f : I \to \mathbb{R}$ גזירה $(n+1)$ פעמים ב-I (כולו). אזי לכל $x \in I$ קיים $x_0 \neq x \in I$ כך ש $c_{x,n} \in (\min(x_0,x), \max(x_0,x))$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c_{x,n})}{n!}(x - c_{x,n})^n (x - x_0)$$

לפני שנוכיח אותו, הבה נוודא שזה באמת עוזר לנו עם טור טיילור של $\ln(1+x)$ בקטע $(-1,0)$:

$$|R_n(x)| = \left|\frac{n!(x-c_{x,n})^n x}{n!(1+c_{x,n})^{n+1}}\right| = |x| \cdot \frac{1}{1+c_{x,n}} \left|\frac{x - c_{x,n}}{1+c_{x,n}}\right|^n$$

אבל היות ש $-1 < x < c_x < 0$ מתקיים $1 + c_{x,n} > 1 + x$ ובנוסף, אנו טוענים, $|x - c_{x,n}| < |x| \cdot |1 + c_{x,n}|$ שהרי

$$|x - c_{x,n}| = |x| - |c_{x,n}| < |x| - |x| \cdot |c_{x,n}| = |x| \cdot |1 + c_{x,n}|$$

ולכן מתקיים

$$|R_n(x)| \leq \frac{1}{1+x}|x|^{n+1} \to_{n\to\infty} 0$$

עבור $-1 < x < 0$.

הוכחת השארית על פי קושי (משפט 6.7.1). נקבע את x ונגדיר את

$$F(t) = f(x) - \sum_{j=0}^{n} \frac{f^{(j)}(t)}{j!}(x-t)^j$$

כך שעבור $t = x_0$ זו בדיוק השארית ב-x. כמובן שעבור $t = x$ מתקיים $F(x) = 0$. נשים לב כי $F'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$ שכן

$$F'(t) = -\sum_{j=0}^{n} \frac{f^{(j+1)}(t)}{j!}(x-t)^j + \sum_{j=1}^{n} \frac{f^{(j)}(t)}{j!} j(x-t)^{j-1}$$

ומתקבל סכום טלסקופי כך שרק החלק הראשון של האיבר האחרון שורד. נשתמש במשפט ערך הביניים הדיפרנציאלי של לגרנז לקבל שקיימת c בין x לבין x_0 כך ש

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = F'(c)$$

ונציב בפונקציה לקבלת

$$R_n(x) = -(x-x_0)\frac{-f^{(n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n$$

כרצוי. □

6.7.1 טור טיילור של ארקטנגנס

נחקור טור אחד נוסף, הוא טור טיילור של הפונקציה $f(x) = \arctan(x)$ המוגדרת על כל $\mathbb{R}$.

עוד לפני שנפנה להוכחות, נדון בניחוש אינטליגנטי לטור טיילור שלה. ובכן, אנו יודעים כי $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ וזו פונקציה שיש טור חזקות שמתכנס אליה בתחום $|x| < 1$, הוא הטור

$$\sum_{j=0}^{\infty}(-1)^j x^{2j} = \sum_{j=0}^{\infty}(-x^2)^j = \frac{1}{1-(-x^2)}$$

ולכן ניחוש אפשרי הנו

$$\sum_{j=0}^{\infty}(-1)^j \frac{x^{2j+1}}{2j+1}$$

אבל כל זה לא מבטיח לנו שזהו טור טיילור שלה, רק שזהו טור חזקות שנגזרתו מתכנסת אל הנגזרת של arctan.

ראשית אם כן נחשב את כל הנגזרות של $\arctan(x)$ בנקודה $x=0$. לשם כך נשים לב כי

$$\arctan(x)' = \frac{1}{1+x^2} = \cos^2(\arctan(x)) = \cos(\arctan(x))\sin(\arctan(x)+\pi/2)$$

נניח באינדוקציה כי

$$f^{(n)}(x) = (n-1)!\cos^n(f(x))\sin(n(f(x)+\pi/2))$$

וזה אכן מתקיים עבור $n=1$. כעת נחשב

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= (n-1)!\cos^n(f(x))nf'(x)\cos(n(f(x)+\pi/2)) \\ &\quad -n!\cos^{n-1}(f(x))f'(x)\sin(f(x))\sin(n(f(x)+\pi/2)) \\ &= n!\cos^{n-1}(f(x))f'(x)\cos((n+1)f+n\pi/2) \\ &= n!\cos^{n+1}(f)\sin((n+1)(f+\pi/2)) \end{aligned}$$

אז הוכחנו את הנוסחא לנגזרת. בפרט אנו מקבלים את פולינום טיילור הרצוי, על ידי הצבת $x=0$ בנוסחה. כעת לשארית על פי לגרנז', שוב מהנוסחה ניתן לחסום את הנגזרת ה-$(n+1)$ית על ידי $n!$ ולכן השארית שואפת לאפס לכל $|x|\leq 1$ כאשר $n\to\infty$.

מסקנה 6.7.2. לכל $|x|\leq 1$ מתקיים

$$\arctan x = \sum_{j=0}^{\infty}(-1)^j\frac{x^{2j+1}}{2j+1}$$

ובפרט

$$\frac{\pi}{4} = \arctan 1 = \sum_{j=0}^{\infty}(-1)^j\frac{1}{2j+1} = 1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots$$

6.8 שימוש נוסף לפולינומי טיילור

טענה 6.8.1. תהי f פונקציה גזירה $n+1$ פעמים בקטע פתוח I ונניח כי $f^{(n+1)}$ רציפה ב I (ז"א f גזירה ברציפות $n+1$ פעמים ב I). נניח בנוסף שעבור $x_0\in I$ מתקיים: $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n)}(x_0)=0$ וכן $f^{(n+1)}(x_0)\neq 0$. אזי אם n הנו זוגי אזי x_0 היא איננה נקודת אקסטרמום מקומית של f בקטע I. אם n הוא אי-זוגי, אזי x_0 היא נקודת אקסטרמום מקומית של f ובנוסף אם $f^{(n+1)}(x_0)>0$ אזי היא נקודת מינימום מקומית, ואם $f^{(n+1)}(x_0)<0$ אזי היא נקודת מקסימום מקומית.

הוכחה. נניח תחילה כי n הנו אי-זוגי וכן $f^{(n+1)}(x_0)>0$. ממשפט 6.6.3 ומהנתונים של הטענה נובע שעבור $|h|>0$ קטן מספיק קיימת נקודה c_h בין x_0 ל x_0+h שעבורה:

$$f(x_0+h) = f(x_0) + 0 + 0 + \ldots + \frac{f^{(n+1)}(c_h)}{(n+1)!}h^{n+1}$$

קיבלנו אם כן כי

$$f(x_0+h) - f(x_0) = \frac{f^{(n+1)}(c_h)}{(n+1)!}h^{n+1}$$

מכיוון שהנחנו כי $f^{(n+1)}(x_0) > 0$, וכן ש $f^{(n+1)}$ הנה רציפה בהכרח קיים $h_0 > 0$ כך שלכל $-h_0 < h < h_0$ מתקיים ש $f^{(n+1)}(c_h) > 0$ (זכרו כי $c_h \to x_0$ כאשר $x \to x_0$ או באופן שקול $h \to 0$). בנוסף הנחנו כי n הנו אי זוגי ולכן h^{n+1} הנו חיובי גם עבור $h > 0$ וגם עבור $h < 0$. בפרט אנו מקבלים כי לכל $-h_0 < h < h_0$ מתקיים ש $f(x_0+h) - f(x_0) > 0$ זאת אומרת $f(x_0+h) > f(x_0)$ ולכן x_0 הנה נקודת מינימום מקומית. שיקול דומה מראה שכאשר n הנו אי זוגי ו $f^{(n+1)}(x_0) < 0$ הנקודה x_0 הנה נקודת מקסימום מקומית. כאשר n הוא זוגי אזי הטיעון למעלה מראה כי עבור $h > 0$ מתקיים $f(x_0+h) > f(x_0)$ ואילו עבור $h < 0$ מתקיים $f(x_0+h) < f(x_0)$ ולכן x_0 איננה נקודת קיצון. □

הערה 6.8.2. תוכלו להשתמש במשפט פאנו על מנת להוכיח משפט זהה תחת תנאי חלש יותר: הפונקציה צריכה להיות גזירה $n+1$ פעמים בנקודה x_0 עצמה בלבד. אכן, תחת הנחת התאפסות הנגזרות מתקיים

$$f(x) - f(x_0) = \left(\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} + o(1)\right)(x-x_0)^{n+1}$$

והביטוי בסוגריים הוא בעל סימן שאנו יודעים (כתלות בסימן של h ובזוגיות של n).

נסגור את הפרק בשימוש לימודי יותר, שימוש בטיילור לחישוב גבול (דוגמאות רבות לכך מצויות בתירגולים כמובן)

דוגמה 6.8.3. נחשב את הגבול הבא בעזרת טיילור

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x) - x\cos(x)}{x^3}$$

משפט פאנו מבטיח כי $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$ וכן $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$ ולכן

$$\sin(x) - x\cos(x) = \frac{x^3}{3} + o(x^4)$$

ולכן לאחר החלוקה נקבל שהגבול הוא $1/3$.